Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов для управления формальными исполнителями

Информатика · 8 класс · урок 19 · Исполнители и алгоритмы

ФИО _____ Класс 8 «___» _____ Дата _____

Выполните задания письменно на этом листе. На работу отводится 20–25 минут. Черновики сдавать не нужно.

Задание 1. Коридор из 15 клеток

> Робот стоит в левой клетке горизонтального коридора из 15 клеток. Запишите алгоритм, закрашивающий все клетки без отказа. Сколько команд выполнится?

Задание 2. Коридор неизвестной длины

> Робот стоит в нижней клетке вертикального коридора, сверху — стена. Нужно закрасить все клетки, не зная их числа. Запишите алгоритм с циклом по обстановке и объясните, почему без команды после цикла одна клетка останется пустой.

Задание 3. Шестиугольник и восьмиугольник

> Черепаха рисует правильные многоугольники со стороной 50. Вычислите угол поворота для шестиугольника и восьмиугольника и запишите алгоритм с вводом числа сторон. Проверьте, что сумма поворотов равна 360.

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов для управления формальными исполнителями · продолжение

Информатика · 8 класс · урок 19 · Исполнители и алгоритмы

ФИО ..... Класс 8 «___» ..... Дата .....

Задание 4. Забор Чертёжника

> Чертёжник из точки (0, 0) с опущенным пером рисует 8 вертикальных штрихов высотой 20: штрих вверх, затем перо поднимается, смещается на 25 вправо и на 20 вниз. Запишите алгоритм с циклом и определите конечную точку.

Справочная страница

Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов для управления формальными исполнителями

1 Ключевые определения

Цикл по обстановке — цикл, условие которого проверяет состояние среды исполнителя (свободна ли клетка, есть ли стена), а не значение переменной.

Тестовый пример — набор исходных данных с заранее известным правильным результатом, на котором проверяют алгоритм.

2 Опорная таблица

Вопрос	Что определяет	Пример ответа
Где исполнитель	начальное положение и обстановку	левая клетка коридора из 12 клеток
Что должно получиться	критерий правильности	все 12 клеток закрашены
Что повторяется	тело цикла	закрасить и шаг вправо
Сколько раз	вид цикла	11 раз, затем последняя клетка

3 Опорный конспект

```
ОТ ЗАДАЧИ К АЛГОРИТМУ
1. Среда и положение исполнителя
2. Цель: что должно получиться
3. Повторяющееся действие = тело цикла
4. Число повторений: известно? -> вид цикла

ВИД ЦИКЛА
  известно N        -> нц N раз ... кц
  зависит от среды  -> нц пока <свободно> ... кц
  фигура из фигур   -> внешний цикл + внутренний

ПРАВИЛО ЕДИНИЦЫ
  клеток N, шагов N-1  -> последняя команда ПОСЛЕ цикла
  тело заканчивается шагом -> вернуть обработку

УГЛЫ
```

4 Проверь себя

1. С чего начинают разработку алгоритма для исполнителя?

2. Когда выбирают цикл со счётчиком?

Ключи и критерии

для учителя · урок 19 · Разработка несложных алгоритмов с использованием циклов для управления формальными исполнителями

1 Ответы к заданиям

Задание 1. нц 14 раз: закрасить; вправо; кц; закрасить. Выполнится 29 команд: 14 пар (28) и одна команда после цикла. Шагов 14, потому что клеток 15.

Задание 2. нц пока сверху свободно: закрасить; вверх; кц; закрасить. Тело заканчивается шагом вверх, поэтому после выхода из цикла текущая (верхняя) клетка ещё не закрашена — её обрабатывает команда после цикла.

Задание 3. Угол равен 360 / n: для шестиугольника 60°, для восьмиугольника 45°. Алгоритм: ввести n; нц n раз: вперед(50); вправо(360 / n); кц. Сумма поворотов: 6 · 60 = 360 и 8 · 45 = 360, поэтому фигуры замыкаются.

Задание 4. нц 8 раз: сместиться на вектор (0, 20); поднять перо; сместиться на вектор (25, -20); опустить перо; кц. За каждый проход смещение по x равно 25, по y — 0, значит, конечная точка (200, 0). Тело выполнится 8 раз, последний штрих нарисован в 8-й раз.

2 Ответы к тесту (часть А)

Вопрос	1	2	3	4	5
Ответ	**б**	**в**	**б**	**в**	**в**

3 Домашнее задание

1. Записать в тетрадь алгоритм для Робота, закрашивающий коридор из 9 клеток двумя способами: со счётчиком и по обстановке; указать число выполненных команд в каждом.

2. Вычислить углы поворота для правильных четырёхугольника, шестиугольника и двенадцатиугольника и проверить, что сумма поворотов равна 360.

3. Составить алгоритм для Чертёжника, рисующий рамку квадрата со стороной 100, и определить координаты всех четырёх вершин.

4. *(По желанию)* Придумать свой узор из повторяющихся фигур, записать его двумя циклами и проверить в КуМир.